We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
ISONONANAL (IZ)

การใช้: สารตัวกลาง (ที่แยกออกจากกระบวนการผลิต), เพื่อใช้เป็นตัวกลางตามระเบียบ REACH (EC) หมายเลข 1907/2006 มาตรา 18

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ของเหลวไวไฟ**: **ประเภทย่อย**3
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
**การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยสอง**
**การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง**: **ประเภทย่อยหนึ่ง**

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**คำเตือน**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H226 | ของเหลวและไอระเหยไวไฟ |
| H315 | ระคายเคืองต่อผิวหนัง |
| H303 | อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H317 | อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P280 | สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P261 | หลีกเลี่ยงหายใจเอา ฝุ่น ฟูม ก๊าซ ไอ หรือสเปรย์เข้าไป |
| P210 | เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ |
| P243 | จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
| P241 | ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด |
| P272 | เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน |
| P264 | ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ |
| P233 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท |
| P240 | ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน |
| P242 | ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P312 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P303 + P361 + P353 | หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ |
| P333 + P311 | หากเกิดการระคายเคือง หรือผื่นผิวหนัง ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ |
| P332 + P313 | หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษา |
| P362 + P364 | ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก |
| P370 + P378 | ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้, ... เพื่อดับเพลิงไหม้ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**
**โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ่งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ่งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)**

## 3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**คุณลักษณะของสารเคมี**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารเคมี**

Hexanal, 3,5,5-trimethyl- (**ปริมาณ** (W/W): >= 98 %)
**หมายเลข CAS**: 5435-64-3

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถ้าหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**อันตราย**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## 5. มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**ลำน้ำ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ของเหลวไวไฟ หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## 6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า**

**ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

**การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย**

**บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด**

## 7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสาร/ผลิตภัณฑ์ มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อสัมผัส หรือปนเปื้อนสารเคมี**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลียงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์**

**การจัดเก็บ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี ป้องกันจากอากาศ**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

**เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)**
**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)**
**เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**
**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** |
| **สี**: | **ไม่มีสี** |
| **กลิ่น**: | **เหมือนอัลดีไฮด์** |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด |

ค่าความเป็นกรดด่าง:
ไม่ได้กำหนด, ความสามารถในการละลาย ต่ำมาก

| | | |
|---|---|---|
| **จุดหลอมเหลว**: | < -60 deg. C<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | |
| **จุดเดือด**: | 170 deg. C<br>(1,004.9 hPa) | (other) |
| **จุดวาบไฟ**: | 51.5 deg. C | (ISO 13736, **ถ้วยปิด**) |
| อัตราการระเหย: | สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ | |
| **ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ)**: | **ไวไฟ** | (**ได้มาจากจุดวาบไฟ**) |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | 0.8 %(V)<br>(34.7 deg. C) | (**อากาศ**) |
| **ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** | |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | 235 deg. C | (DIN 51794) |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | 235 deg. C , 510 kJ/kg | (DSC (OECD 113)) |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | **การสลายตัวแบบเร่งได้ด้วยตัวเอง**<br>จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง | การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง |
| **อันตรายจากการระเบิด**: | **ไม่ระเบิด** | (other) |
| **มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์** | |
| **ความดันไอ**: | 2.7 hPa<br>(20 deg. C)<br>15.1 hPa<br>(50 deg. C) | |
| **ความหนาแน่น**: | 0.820 g/cm3<br>(20 deg. C)<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | |
| **ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**: | 4.9<br>(20 deg. C)<br>**หนักกว่าอากาศ** | (calculated) |
| **การละลายได้ในน้ำ**: | **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**<br>100 mg/l<br>(20 deg. C) | |
| **สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**: | 3.09<br>(25 deg. C) | (calculated) |
| **การดูดซับ/น้ำ-ดิน**: | KOC: 20.76; log KOC: 1.32 | (calculated) |
| **ความตึงผิว**: | **ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |

**ค่าความหนืด, ทางจลน์**: 1.4 mPa.s
(20 deg. C)

**มวลของโมเลกุล**: 142.24 g/mol

**คุณสมบัติของอนุภาค**

การกระจายขนาดอนุภาค: สารหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกจัดจำหน่ายหรือใช้งานในรูปแบบที่ไม่เป็นของแข็งหรือไม่เป็นเม็ด -

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟ**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: 235 deg. C, 510 kJ/kg (DSC (OECD 113))
**การสลายตัวแบบเร่งได้ด้วยตัวเอง**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**สารออกซิไดซ์อย่างแรง**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่คาดว่าจะกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**การเกิดการระเบิด คือ การรวมตัวกันของก๊าซผสมกับอากาศ ทำปฏิกิริยากับอัลคาไลน์ เอมีนและกรดแก่**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

**ปฏิกิริยาทางเคมี**:
**เมื่อได้รับความร้อน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้ไอระเหยที่ติดไฟได้**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): 3,240 mg/kg (other)

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย** (**ทางผิวหนัง**): > 2,500 mg/kg (other)

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง ไม่ระคายเคืองตา**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (**ทดสอบโดย BASF**)
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (other)
**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา**: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง** (OECD Guideline 406)

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:
**ไม่ได้จัดจำแนก เนื่องจากขาดข้อมูล**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ไม่มีข้อมูล**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

ไม่มีความเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**การสัมผัสเป็นระยะเวลาหลายครั้งและยาวนานอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับตับ ผลกระทบที่สังเกตได้อาจเป็นๆหายๆ**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
7 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**28 วัน**) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตทสลัดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง)**)

**การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ**:
**ไม่มีข้อมูล**

**ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ)**:
ไม่มีข้อมูล

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล( log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต**

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ไม่มีข้อมูล**

ข้อมูลเพิ่มเติม

**คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์**:
**ไม่ควรอนุญาตให้ปล่อยผลิตภัณฑ์ลงสู่พื้นดินหรือพื้นน้ำ**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**กำจัดตามระเบียบของประเทศ มลรัฐและท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**การกำจัดจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

| | |
|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 1989 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ALDEHYDES, N.O.S. (3,5,5-TRIMETHYLHEXANAL) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 3 |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่ |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 1989 | UN number or ID number: | UN 1989 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ALDEHYDES, N.O.S. (3,5,5-TRIMETHYLHEXANAL) | UN proper shipping name: | ALDEHYDES, N.O.S. (3,5,5-TRIMETHYLHEXANAL) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่<br>มลพิษทางทะเล: ไม่ | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | EmS: F-E; S-D | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-D |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 1989 | UN number or ID number: | UN 1989 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยู | ALDEHYDES, | UN proper shipping | ALDEHYDES, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เอ็น: | N.O.S. (3,5,5-TRIMETHYLHEXANAL) | name: | N.O.S. (3,5,5-TRIMETHYLHEXANAL) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | III | Packing group: | III |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user: | None known |

| | |
|---|---|
| **การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไปตามตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)** | **Maritime transport in bulk according to IMO instruments** |
| ไม่ได้กำหนดให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลในปริมาณมาก | Maritime transport in bulk is not intended. |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ